ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку приложения:
Программное обеспечение для отображения популярных курсов криптовалют

Москва
2026

Оглавление

1. Общие сведения.....3

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение.....3

1.2. Разработчик и заказчик.....3

2. Назначение и цели создания системы.....3

2.1. Перечень работ по созданию системы.....3

2.2. Цели создания системы.....4

2.3. Объект автоматизации.....4

2.4. Сведения о существующей технологии.....4

3. Требования к программному обеспечению «Курс криптовалют».....4

3.1. Функциональные требования.....4

4. Требования к документации.....4

5. Порядок предоставления дистрибутива.....5

6. Защита исходного кода.....5

7. Требования к техническому обеспечению.....5

8. Глоссарий и перечень сокращений.....5

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Программное обеспечение для отображения курсов популярных криптовалют.

Условное обозначение: «Курс криптовалют».

1.2. Разработчик и заказчик

Разработчик: Петрова Наталия Борисовна

Заказчик: ООО «Основание»

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Перечень работ по созданию системы

Данным техническим заданием требуется создать ПО «Курс криптовалют» и произвести следующие работы:

- Разработать функционал пользовательского интерфейса;
- Разработать модуль взаимодействия с API сайта CoinGecko https://www.coingecko.com/en/api;
- Разработать функционал вывода полученных данных о курсах криптовалют в интерфейс пользователя;
- Обеспечить обработку исключений для повышения стабильности работы приложения.
- Интерфейс пользователя должен соответствовать приведенному эскизу:

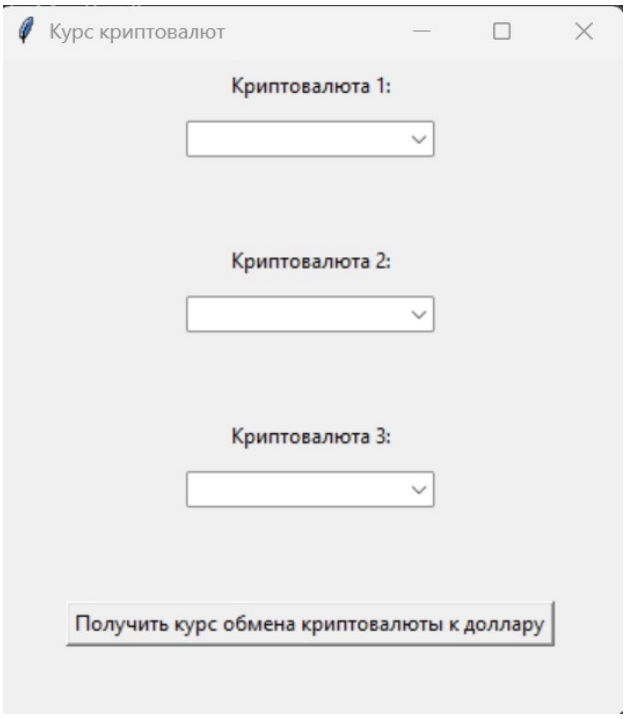


Рисунок 1 – Эскиз главного окна программы «Курс криптовалют» (начальное состояние)

Элементы интерфейса должны располагаться сверху вниз в следующем порядке:

- заголовок окна — «Курс криптовалют»;
- надпись — «Криптовалюта 1»;
- выпадающий список для выбора криптовалюты;
- надпись — «Криптовалюта 2»;
- выпадающий список для выбора криптовалюты;
- надпись — «Криптовалюта 3»;
- выпадающий список для выбора криптовалюты;
- кнопка с надписью — «Получить курс обмена криптовалюты к доллару».

2.2. Цели создания системы

Программное обеспечение «Курс криптовалют» разрабатывается в целях обеспечения пользователей актуальной информацией о курсах популярных криптовалют, а также для упрощения процесса сравнения их стоимости.

2.3. Объект автоматизации

Объектом автоматизации является процесс мониторинга и ручного поиска актуальных курсов криптовалют к доллару США.

2.4. Сведения о существующей технологии

В настоящее время для отслеживания курсов криптовалют пользователям приходится каждый раз открывать браузер, заходить на специализированные биржи или сайты-агрегаторы, вручную искать нужную монету в огромных списках и визуально сравнивать показатели. Это долго и неудобно. Разрабатываемое приложение «Курс криптовалют» автоматизирует этот процесс: пользователю достаточно один раз запустить программу, выбрать три интересующие монеты и нажать одну кнопку, чтобы сразу увидеть их актуальную стоимость в долларах без лишней информации и рекламы.

3. Требования к программному обеспечению «Курс криптовалют»

3.1. Функциональные требования

ПО «Курс криптовалют» должно предоставлять пользователю следующие возможности:

- выбор трех криптовалют из выпадающего списка;
- отображение полного названия выбранной криптовалюты под соответствующим списком;
- вывод актуального курса трех выбранных криптовалют по отношению к доллару США (USD) на русском языке.

4. Требования к документации

В момент сдачи проекта заказчику предоставляется следующий набор документов:

- Руководство пользователя в электронном виде;
- Справочник с названиями популярных криптовалют.

5. Порядок предоставления дистрибутива

По окончании разработки Исполнитель должен предоставить Заказчику доступ к репозиторию с исходным кодом проекта (GitHub), содержащему:

- исходные коды всех программных модулей (файлы .py);
- файл README.md с техническим описанием;
- эскиз работы программы.

6. Защита исходного кода

Защита исходного кода не требуется. Все права на исходный код принадлежат Исполнителю.

7. Требования к техническому обеспечению

- ПК с ОС Windows/Linux/Mac,
- установленный Python 3.x,
- библиотека requests, tkinter.

8. Глоссарий и перечень сокращений

ПО — программное обеспечение;

ПК — персональный компьютер;

ОС — оперативная система;

API — (Application Programming Interface) — программный интерфейс, позволяющий программе отправлять запросы к серверу CoinGecko и получать данные;

USD — доллар США (общепринятое обозначение валюты);

GitHub — Репозиторий — место хранения исходного кода;

Криптовалюта — цифровая валюта, защищённая криптографией;

Дистрибутив — набор файлов, предназначенных для установки и запуска программы;

Исполнитель — сторона, разрабатывающая программное обеспечение;

Заказчик — сторона, принимающая результат разработки.